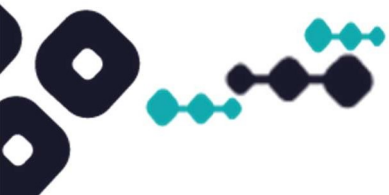
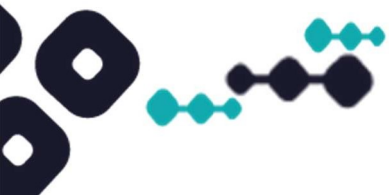


Atividade 1 – Quadro Comparativo entre SGBD's

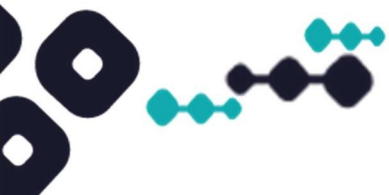
SGBD	SQL Server	MySQL	PostgreSQL	Oracle
Licenciamento	Proprietário (com versão Express gratuita)	Open Source (GPL) e Proprietário (Enterprise Edition)	Open Source (licença PostgreSQL)	Proprietário (com versão Express gratuita)
Desenvolvedor	Microsoft	Oracle (originalmente MySQL AB)	PostgreSQL Global Development Group	Oracle Corporation
Sistemas Operacionais Suportados	Windows, Linux, Docker	Linux, Windows, macOS, FreeBSD, Solaris	Linux, Windows, macOS, FreeBSD, Solaris	Linux, Windows, macOS, Solaris, AIX, HP-UX
Linguagem de Consulta	T-SQL (Transact-SQL)	SQL padrão	SQL padrão	PL/SQL (Procedural Language/SQL)



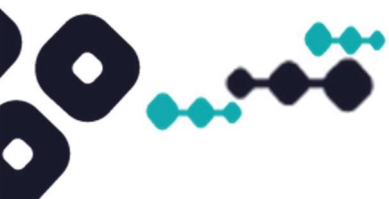
Características Principais	Ferramentas robustas para BI, integração com produtos Microsoft, alta disponibilidade, replicação.	Simples, rápido, eficiente para web applications, replicação master-slave/master-master.	Altamente extensível, conformidade com SQL, suporte a JSON, índices avançados, objetos complexos.	Completo, seguro, escalável, recursos avançados de segurança, recuperação de desastres, RAC.
Desempenho	Excelente para cargas de trabalho de médio a grande porte, especialmente em ambientes Windows.	Muito bom para aplicações web e OLTP. Pode ter gargalos em cargas de trabalho complexas.	Ótimo desempenho para cargas de trabalho variadas, incluindo OLTP e OLAP.	Referência em desempenho para ambientes de missão crítica e grandes volumes de dados.
Eficiência	Alta eficiência em ambientes Microsoft e para BI.	Alta eficiência para web e aplicações de pequeno/médio porte.	Muito eficiente, especialmente com otimização de consultas e recursos avançados.	Altíssima eficiência em ambientes corporativos de grande escala.
Extensibilidade	Limitada se comparada ao PostgreSQL, mas com APIs para integração.	Plugins para adicionar funcionalidades.	Altamente extensível via funções, tipos de dados personalizados, operadores e índices.	Módulos e pacotes para estender funcionalidades.



Manutenção	Ferramentas gráficas robustas (SSMS) que facilitam a administração.	Ferramentas como MySQL Workbench e linha de comando.	Ferramentas como pgAdmin e linha de comando. Requer bom conhecimento técnico.	Ferramentas complexas, mas poderosas para administração (Oracle Enterprise Manager).
Escalabilidade	Boa escalabilidade vertical e horizontal (AlwaysOn Availability Groups).	Boa escalabilidade vertical e horizontal (sharding, replicação).	Excelente escalabilidade vertical e horizontal (sharding com extensões, replicação).	Altíssima escalabilidade vertical e horizontal (Oracle RAC).
Vantagens	Integração perfeita com .NET, análise de dados avançada, facilidade de uso para administradores Windows.	Leve, rápido, fácil de aprender, amplamente utilizado em LAMP stack.	Open source, robusto, flexível, forte conformidade com SQL, comunidade ativa.	Segurança de nível empresarial, alta disponibilidade, recuperação de desastres, ampla gama de recursos para grandes corporações.
Desvantagens	Custo elevado, dependência do ecossistema Microsoft.	Menos recursos avançados de segurança e BI comparado aos concorrentes proprietários.	Curva de aprendizado mais acentuada, menor número de ferramentas gráficas de alto nível.	Custo muito elevado, complexidade na administração e manutenção, maior consumo de recursos.



Casos de Uso Comuns	Aplicações corporativas, BI, data warehousing, sistemas ERP.	Aplicações web, e-commerce, blogs, sistemas de pequeno/médio porte.	Aplicações web complexas, sistemas GIS, data warehousing, aplicações que exigem alta conformidade SQL.	Aplicações de missão crítica, bancos de dados corporativos, OLTP de alto volume, sistemas bancários.
--------------------------------	--	---	--	--



Atividade 1 – Árvore de Decisões

